

1. Introducción y relevancia clínica

La **litiasis renal** (también conocida como **urolitiasis o nefrolitiasis**) es la formación de **cálculos en el aparato urinario**, compuestos por cristales y matriz orgánica.

Representa una de las patologías urológicas más comunes, con una **prevalencia estimada del 10 al 12%** en la población adulta a nivel mundial.

En Chile, su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, probablemente por **cambios dietéticos, obesidad y sedentarismo**. Se observa una mayor frecuencia en hombres entre los 30 y 50 años, aunque la brecha de género se ha reducido.

El cuadro clínico típico es el **cólico renal agudo**, un dolor súbito e intenso en flanco y fosa lumbar, que puede irradiar a genitales y asociarse a náuseas, vómitos y hematuria.

La importancia de esta enfermedad radica en su **alta recurrencia (hasta 50% en 10 años)**, su asociación con **trastornos metabólicos** y su potencial de generar **obstrucción urinaria e insuficiencia renal** si no se trata adecuadamente.

En el **EUNACOM**, la litiasis renal es un tema frecuente por su valor práctico: combina urgencias médicas, interpretación de imágenes y manejo clínico-quirúrgico.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La formación de cálculos urinarios es un proceso **físico-químico multifactorial**, en el que intervienen tres mecanismos fundamentales:

1. **Sobresaturación urinaria de solutos** (calcio, oxalato, ácido úrico).
2. **Deficiencia de inhibidores de la cristalización** (como citrato o magnesio).
3. **Factores anatómicos o metabólicos** que facilitan la retención de cristales.

Cuando la concentración de solutos excede el punto de solubilidad, se forman **núcleos cristalinos**, que crecen y se agregan, originando el cálculo.

2.1. Tipos de cálculos según composición

- **Cálculos de oxalato de calcio (70–80%)**

Asociados a hipercalcemia, hipocitraturia y dietas ricas en proteínas animales.

Radiopacos en radiografía.

- **Cálculos de ácido úrico (10%)**

Relacionados con orina ácida (pH <5,5) y gota.

Radiolúcidos en radiografía, visibles en TAC.

- **Cálculos de fosfato de calcio (hidroxiapatita, brushita)**

Ocurren en orina alcalina, a menudo asociados a hipercalcemia renal.

- **Cálculos de estruvita (fosfato amónico magnésico)**

Secundarios a infecciones urinarias por bacterias ureasa positivas (*Proteus*, *Klebsiella*).

Crecen rápidamente y pueden formar cálculos coraliformes.

- **Cálculos de cistina (raro)**

Causa genética (cistinuria). Ocurren en orina ácida.

2.2. Factores de riesgo

Metabólicos:

- Hipercalcemia idiopática.
- Hiperuricosuria.
- Hipocitraturia.
- Hiperoxaluria.
- Hipomagnesemia.

Dietéticos:

- Alta ingesta de sodio y proteínas animales.
- Baja ingesta de agua (<2 L/día).
- Consumo elevado de oxalatos (espinaca, té, chocolate).

Otros:

- Climas cálidos (deshidratación).
 - Obesidad y síndrome metabólico.
 - Medicamentos (diuréticos de asa, topiramato, vitamina D excesiva).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Cólico renal

Es la manifestación más característica.

- **Dolor lumbar súbito e intenso**, tipo cólico, que irradia hacia la fosa iliaca, testículo o labio mayor.
- Se asocia a **náuseas, vómitos, diaforesis y agitación**.
- **Hematuria microscópica o macroscópica** en el 90% de los casos.
- Puede acompañarse de **disuria o urgencia miccional** si el cálculo se encuentra en uréter distal.

El dolor resulta de la **distensión aguda de la cápsula renal** y la **hiperperistalsis ureteral** secundaria a obstrucción.

3.2. Síntomas según localización del cálculo

- **Cálculo renal**: dolor lumbar leve o asintomático.
- **Cálculo en uréter proximal**: dolor en flanco, irradiado al abdomen superior.
- **Cálculo en uréter medio**: dolor abdominal o en fosa iliaca.

- **Cálculo en uréter distal:** dolor hacia genitales, disuria y tenesmo vesical.
-

3.3. Diagnóstico diferencial

- Apendicitis aguda.
 - Colecistitis o colelitiasis.
 - Diverticulitis.
 - Aneurisma de aorta abdominal.
 - Dolor musculoesquelético lumbar.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes de laboratorio

- **EGO:** hematuria, cristales, pH urinario.
 - **Creatinina sérica:** evaluar función renal.
 - **Urocultivo:** descartar infección concomitante.
 - **Calcio, ácido úrico, fósforo, sodio y citrato urinarios (recolección 24 h)** en casos recurrentes.
-

4.2. Imágenes

- **TAC sin contraste (TAC helicoidal):** examen de elección, alta sensibilidad y especificidad (>95%).

Permite determinar tamaño, localización y densidad del cálculo.

- **Ecografía renal:** útil en embarazadas y seguimiento, detecta hidronefrosis.

- **Radiografía simple de abdomen (KUB):** detecta cálculos radiopacos (oxalato, fosfato).
-

4.3. Criterios diagnósticos

Se confirma con la **visualización del cálculo** mediante imágenes o la **expulsión documentada** del mismo.

El **cuadro clínico clásico** (dolor tipo cólico + hematuria + hallazgo radiológico) suele ser suficiente para el diagnóstico inicial.

5. Tratamiento (según MINSAL y guías internacionales 2023–2024)

El tratamiento tiene tres objetivos:

1. **Control del dolor.**
 2. **Eliminación del cálculo.**
 3. **Prevención de recurrencias.**
-

5.1. Manejo del episodio agudo

A. Control del dolor (pilar inicial):

- **AINES:** ketorolaco 30 mg IV o diclofenaco 75 mg IM cada 8 h.

Disminuyen presión intraluminal y espasmo ureteral.

- Si dolor persiste: **morfina 2–5 mg IV** o **petidina 50–100 mg IM**.

B. Hidratación:

- Mantener vía venosa con suero fisiológico (sin sobrehidratar).
- Aumentar ingesta oral una vez controlado el dolor.

C. Manejo médico expulsivo (en cálculos <10 mm):

- **Tamsulosina 0,4 mg/día por 2–4 semanas.**

Facilita la expulsión ureteral al relajar el músculo liso.

- Control clínico y ecográfico semanal.

D. Antibióticos:

- Si hay fiebre o piuria: iniciar cobertura empírica (ceftriaxona, ciprofloxacino) hasta cultivo.

5.2. Tratamiento según tamaño y localización

- **<5 mm:** 80% se elimina espontáneamente.
- **5–10 mm:** manejo médico expulsivo + control.
- **>10 mm o síntomas refractarios:** intervención urológica.

5.3. Tratamiento urológico (según disponibilidad y tipo de cálculo)

1. Litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC):

Primera elección en cálculos <2 cm, radiopacos y sin obstrucción distal.

2. Ureteroscopia con extracción o litotricia láser:

Indicado en cálculos ureterales distales o resistentes al manejo médico.

3. Nefrolitotomía percutánea:

Para cálculos grandes (>2 cm), coraliformes o complejos.

4. Cirugía abierta:

Rara vez necesaria hoy, reservada para litiasis gigante o anatomía anómala.

5.4. Prevención de recurrencias

- **Ingesta hídrica:** mínimo 2,5–3 L de agua al día.
 - **Dieta balanceada:**
 - Reducir proteínas animales y sal.
 - Moderar oxalato (espinaca, té, chocolate).
 - Mantener ingesta adecuada de calcio (evitar restricción excesiva).
 - **Citrato de potasio (10–20 mEq cada 8 h):** previene cálculos de calcio y ácido úrico.
 - **Alopurinol:** si hiperuricosuria o cálculos de ácido úrico.
 - **Antibióticos profilácticos:** en cálculos por infección (estruvita).
-

6. Complicaciones

- **Obstrucción urinaria completa.**
 - **Infección urinaria o pielonefritis obstructiva (urgencia urológica).**
 - **Hidronefrosis crónica.**
 - **Insuficiencia renal aguda postrenal.**
 - **Recurrencia de cálculos (50% a 10 años).**
 - **Urosepsis (si infección asociada).**
-

7. Pronóstico

- En la mayoría de los casos, los cálculos pequeños se eliminan sin secuelas.
- Los cálculos grandes o recurrentes requieren intervención y seguimiento metabólico.
- La corrección de los factores predisponentes es clave para evitar recurrencias.

- El pronóstico empeora si hay infección u obstrucción bilateral.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. El **dolor tipo cólico irradiado a genitales con hematuria** es diagnóstico hasta demostrar lo contrario.
2. El examen de elección es el **TAC sin contraste**.
3. En EUNACOM, suelen preguntar el **manejo inicial del cólico renal** (AINES + hidratación + tamsulosina).
4. Los **cálculos de ácido úrico** son radiolúcidos en radiografía.
5. La **pielonefritis obstructiva** es una urgencia médica: requiere derivación inmediata y antibióticos IV.
6. La **hidratación adecuada y el citrato** son la base de la prevención.

Errores comunes:

- Sobrehidratar en fase aguda (aumenta dolor y presión intrarrenal).
 - No solicitar imágenes al confirmar diagnóstico.
 - Omitir antibióticos en caso de fiebre o piuria.
 - Retrasar derivación urológica en cálculos grandes u obstructivos.
 - Suspender completamente el calcio dietético.
-

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. La **litiasis renal** es una enfermedad frecuente que causa **cólico renal agudo** por obstrucción urinaria.
2. Los cálculos más comunes son de **oxalato de calcio**.

3. El **TAC sin contraste** es el método diagnóstico más sensible.
4. El manejo inicial incluye **AINES, hidratación y terapia expulsiva (tamsulosina)**.
5. El tratamiento definitivo depende del tamaño y la localización del cálculo (LEOC, ureteroscopía o cirugía).
6. La **prevención de recurrencias** es esencial: ingesta hídrica adecuada y control metabólico.